

Docto. 2.2.4.0 Características del Movimiento Circular

Los siguientes conceptos resultan de gran importancia para estudiar con relativa comodidad mental el Movimiento Circular, MC. A continuación te los mostramos:

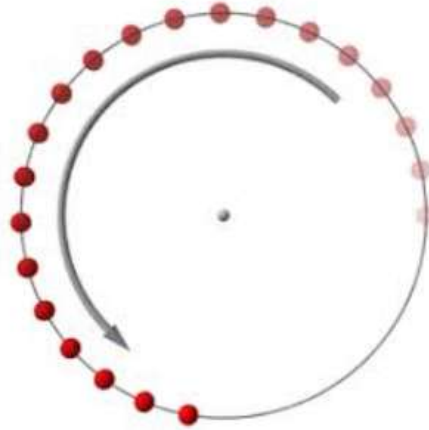


Fig. Movimiento circular creative commons bajada de internet.

Desplazamiento angular (θ). Es la magnitud del arco que se desplaza el objeto en su trayectoria circular y se expresa en radianes [rad].

Periodo (T). Es el tiempo que tarda un objeto en dar una vuelta completa o en completar un ciclo. Se representa en Física con la letra T y sus unidades son [s]:

$$T = \frac{\text{segundos transcurridos}}{1 \text{ ciclo}} = 1 \left[\frac{\text{segundo}}{\text{ciclo}} \right] = 1 [s]$$

Frecuencia (f). Es el número de vueltas, ciclos o revoluciones que completa en cada segundo un objeto que se mueve en una trayectoria circular; es común representarla con la letra f y sus unidades son [Hz]:

$$f = \frac{\text{número de ciclos}}{1 \text{ segundo}} = 1 \left[\frac{\text{ciclo}}{\text{segundo}} \right] = 1 \left[\frac{\text{ciclo}}{s} \right] = 1 [s^{-1}] = 1 [Hz]$$

Muchas veces la frecuencia con la que gira un objeto se expresa en revoluciones por minuto, que suele abreviarse como rpm o RPM. En estos casos es necesario convertir a las unidades apropiadas, [Hz] en este caso, sabiendo que 1 rev = 1 vuelta = 1 ciclo = 2π rad y que 1 min = 60 s.

Existe una **relación directa entre el periodo y la frecuencia**, puesto que son recíprocas una cantidad de la otra. Así:

$$f = \frac{1}{T}, \text{ o bien } T = \frac{1}{f}$$

La velocidad de rotación del objeto o velocidad angular (ω) se utiliza para expresar la rapidez con la cual gira el objeto alrededor de la trayectoria circular y sus unidades son [rad/s].

La magnitud de la velocidad de rotación puede calcularse si se conoce el periodo T o la frecuencia f. La siguiente expresión puede ser utilizada para expresar ω en [rad/s]:

$$\omega = \frac{2\pi}{T} \left[\frac{\text{rad}}{s} \right] \text{ o bien } \omega = 2\pi f \left[\frac{\text{rad}}{s} \right]$$

2.2.4 Movimiento Circular Uniforme y Uniformemente Acelerado

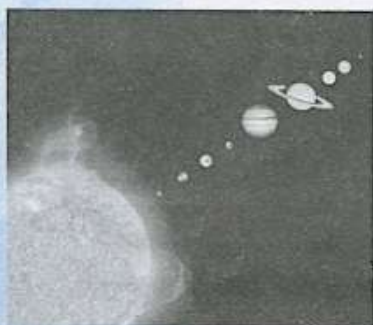


Fig. 24. Sistema planetario.

Se denomina movimiento circular al movimiento plano descrito por un punto que se mueve alrededor de un punto fijo llamado centro.

En ocasiones el movimiento circular no es completo, como cuando un auto toma una curva, realiza un movimiento circular.

Ejemplos de cosas que se mueven con movimiento circular hay muchos: nuestro planeta es uno de ellos, da una vuelta sobre su eje cada día. También gira alrededor del sol y da una vuelta cada año. Un ventilador, un disco compacto, un carrusel, la la rueda de un auto que viaja con velocidad constante, son otros tantos ejemplos.

En este movimiento la velocidad cambia constantemente de dirección, y su rapidez puede también variar o no. Por ello se puede clasificar el movimiento circular en movimiento circular uniforme, si la rapidez no varía, y movimiento circular uniformemente variado, si la rapidez varía de manera uniforme durante el tiempo.

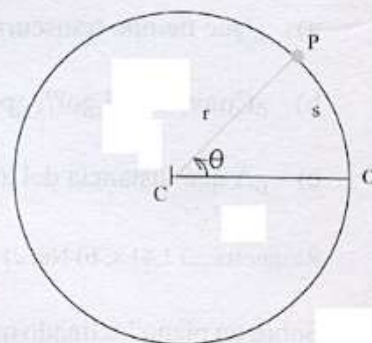


Fig. 25. El ángulo expresado en radianes es la razón entre la longitud de arco y el radio.

Las variables que intervienen en el estudio de este movimiento son las siguientes:

- **Desplazamiento Angular (θ).** Es el cambio en la posición angular. Se expresa en revoluciones o vueltas, radianes, grados, etc. Donde se tiene que una revolución = $360^\circ = 2\pi$ radianes
- **Radio (r).** Es la distancia del centro a cualquier punto de la trayectoria circular. Se expresa en unidades de longitud como metros
- **Velocidad Angular (ω).** Es la razón de cambio de desplazamiento angular con respecto al tiempo. Se mide en rad/s, Revoluciones/min, etc.
- **Aceleración Angular (α).** Es la tasa de cambio de la velocidad angular en el tiempo. Se expresa en rad/s^2 .
- **Tiempo (t).** Es la duración en que ocurre el movimiento. Se mide en horas, minutos y segundos.



VAMOS LIGANDO

Las unidades de los ángulos (radianes y grados) las estudiaste en el bloque I de Geometría y Trigonometría.

Tabla 4. Fórmulas del Movimiento Circular

Movimiento Circular Uniforme	$\omega = \frac{\theta}{t}$
Movimiento Circular Uniformemente Variado	$\omega = \omega_i + \alpha t$ $\theta = \frac{1}{2}(\omega_i + \omega_o) t$ $\theta = \omega_o t + \frac{1}{2} \alpha t^2$ $\omega_f^2 = \omega_o^2 + 2 \alpha \theta$
Relación entre los Movimientos Circular y Lineal	$s = r \theta$; θ en radianes $v = r \omega$; ω en radianes/tiempo $a = r \alpha$; α en radianes/tiempo

Problemas resueltos de Movimiento circular

1. Un punto está situado en el aspa de un molino de viento de 8 m. de radio y se mueve describiendo un ángulo de 37° . Calcula la longitud del arco descrito por el punto.

Solución:

Datos	Fórmula	Conversión de unidades
$r = 8 \text{ m}$	$s = r\theta$	$\theta = 37^\circ \left(\frac{2\pi \text{ rad}}{360^\circ} \right) = 0.646 \text{ rad}$
$\theta = 37^\circ$		

Sustitución	Resultado
$s = (8 \text{ m})(0.646 \text{ rad})$	$s = 5.17 \text{ m}$

*Se deben convertir los grados a radianes, ya que la fórmula aplicada se deduce de la definición de radian.

2. Una llanta de automóvil aumenta su velocidad de rotación de 37.7 rad/s a 75.4 rad/s en 8 s ¿Cuál es su aceleración angular?

Solución:

Datos	Fórmula	Solución	Resultado
$\omega_0 = 37.7 \text{ rad/s}$	$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_0}{t}$	$\alpha = \frac{75.4 \text{ rad/s} - 37.7 \text{ rad/s}}{8 \text{ s}}$	$\alpha = 4.71 \text{ rad/s}^2$
$\omega_f = 75.4 \text{ rad/s}$			
$t = 8 \text{ s}$			



3. La rueda de una bicicleta tiene un diámetro de 66cm y gira a 40 revoluciones en un minuto.
- a) ¿Cuál es su velocidad angular en rad/s?
- b) ¿Qué distancia se desplazará la rueda?



Solución:

a)

Datos

$$r = 33 \text{ cm} = 0.33 \text{ m}$$

$$\theta = 40 \text{ rev}$$

$$t = 1 \text{ min}$$

$$\omega = ?$$

Fórmula

$$\omega = \frac{\theta}{t}$$

Sustitución

$$\omega = \frac{40 \text{ rev}}{1 \text{ min}} = 40 \text{ rev/min}$$

Conversión de unidades

$$40 = \frac{\text{rev}}{\text{min}} \left(\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right) \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right) = 40 \text{ rev/min}$$

Resultado

$$\omega = 4.19 \text{ rad/s}$$

b)

Fórmula

Conversión de unidades

$$s = \theta r$$

$$40 = \frac{\text{rev}}{\text{min}} \left(\frac{2\pi \text{ rad}}{1 \text{ rev}} \right) = 251.32 \text{ rad}$$

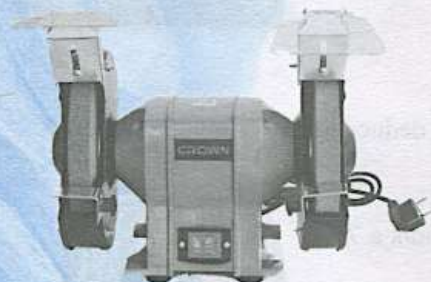
Sustitución

$$s = (251.32 \text{ rad})(0.33 \text{ m})$$

Resultado

$$s = 82.93 \text{ m}$$

4. Una rueda de esmeril que gira inicialmente con una velocidad angular de 6 rad/s recibe una aceleración constante de 2 rad/s². a) ¿Cuál será su desplazamiento angular en 3 s? b) ¿Cuál es su velocidad angular final? c) ¿Cuál será su aceleración tangencial, si la rueda tiene un radio de 0.05m?



Solución

a)

Datos

$$\omega_0 = 6 \text{ rad/s}$$

$$\alpha = 2 \text{ rad/s}^2$$

$$t = 3 \text{ s}$$

$$\theta = ?$$

Fórmula

$$\theta = \omega_0 t + \frac{1}{2} \alpha t^2$$

Sustitución

$$\theta = (6 \text{ rad/s})(3 \text{ s}) + \frac{1}{2} (2 \text{ rad/s}^2) (3 \text{ s})^2$$

Resultado

$$\theta = 27 \text{ rad.}$$

b)

Fórmula

Despeje

Sustitución

$$\omega_f = ?$$

$$\alpha = \frac{\omega_f - \omega_0}{t}$$

$$\omega_f = \omega_0 + \alpha t$$

$$\omega_f = (6 \text{ rad/s}) + (2 \text{ rad/s}^2)(3 \text{ s})$$

Resultado: $\omega_f = 12 \text{ rad/s}$

c)

	Fórmula	Sustitución	Resultado
$a_t = ?$	$a_t = \alpha r$	$a_t = (2 \text{ rad/s}^2) (0.05 \text{ m})$	$a_t = 0.1 \text{ m/s}^2$
$a_t = 0.1 \text{ m/s}^2$			
$t = 0.05 \text{ m}$			

Problemas propuestos de movimiento circular

1. Calcula la velocidad de una persona que está situada sobre el Ecuador, debido al movimiento de rotación de la Tierra. El radio ecuatorial es de 6,378 km.

Respuesta: 1,669 km/h

2. Calcula la velocidad a la que se mueve la Tierra alrededor del Sol debido a su movimiento de traslación. La distancia entre el Sol y la Tierra es de 150 millones de kilómetros.

Respuesta: 107,589 km/h

3. Un automóvil cuyas ruedas miden 50 cm. de diámetro, parte del reposo y después de 10 segundos se mueve a 90 km/h. Calcula:

a) El número de vueltas que dieron las ruedas durante ese tiempo.

b) La aceleración angular.

c) Las revoluciones por minuto a la que giran las ruedas después de 10 segundos.

Respuesta: a) 79.57 vueltas; b) 10 rad/s²; c) 954.6 revoluciones/min.

4. Un ciclista viaja a 36 km/h cuando aplica los frenos y se detiene después de recorrer 25 metros. Si las ruedas miden 30 cm. de radio, calcula:

a) El tiempo transcurrido.

b) 1 número de vueltas que dieron las ruedas.

Respuesta: a) 5 segundos; b) 13.26 vueltas.

5. Una carreta se mueve a una velocidad constante de 24 pies/s. Calcular la velocidad angular de las ruedas delanteras y las traseras que miden 12 y 18 pulgadas de radio, respectivamente.

Respuesta: 24 rad/s; 16 rad/s.



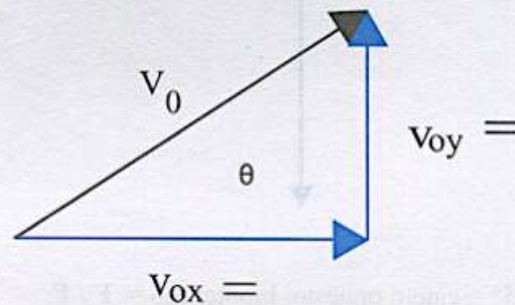
Física con ordenador
Curso Interactivo de
Física en Internet
Simulación del contador
del reproductor de la
casete
<http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/cinematica/casete/casete.htm>

5. Un carro es remolcado por una grúa, por medio un cable, cuyo valor es de 890 N con un ángulo de 20° con respecto al eje x negativo. Determinar; a) el valor de la fuerza que jala al carro horizontalmente, b) calcular el valor de la fuerza que tiende a levantar al carro.

ACTIVIDAD 12

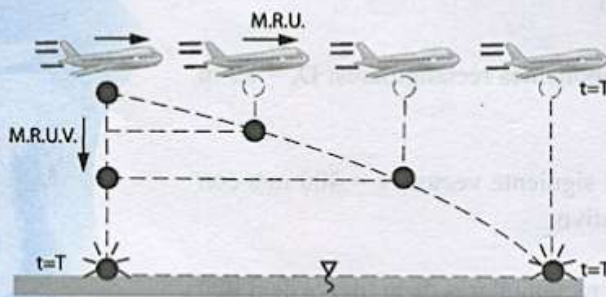
CDBCE (4, 13, 28)

En algunos problemas del tiro parabólico, que se estudiará enseguida, los objetos se lanzan con una velocidad inicial v_0 con un ángulo. Con base a lo aprendido anteriormente, determina la fórmula empleada para calcular sus componentes y anótalas en los rectángulos.



2.2.3 Tiro Parabólico

Cuando un proyectil es lanzado desde cualquier punto sobre la superficie de la Tierra, describe una trayectoria que es el resultado de la descomposición de dos movimientos, uno horizontal (rectilíneo uniforme) sobre el eje x , y uno vertical (uniformemente variado) sobre el eje y , siendo el tiempo de caída la variable que relaciona los dos movimientos.



Si un objeto se suelta desde un avión que vuela horizontalmente o se lanza horizontalmente desde un edificio, la trayectoria que describe es una curva estudiada en geometría llamada semiparábola. A este tipo de movimiento se le conoce como **Tiro horizontal**.

Fig. 20. Trayectoria de un objeto soltado desde un avión.

Por otra parte, al lanzar oblicuamente desde el piso un proyectil con velocidad v_0 y ángulo de elevación (θ), se tiene un **Tiro Parabólico**. La misma trayectoria sigue un chorro de agua que fluye por un tubo o manguera inclinada.

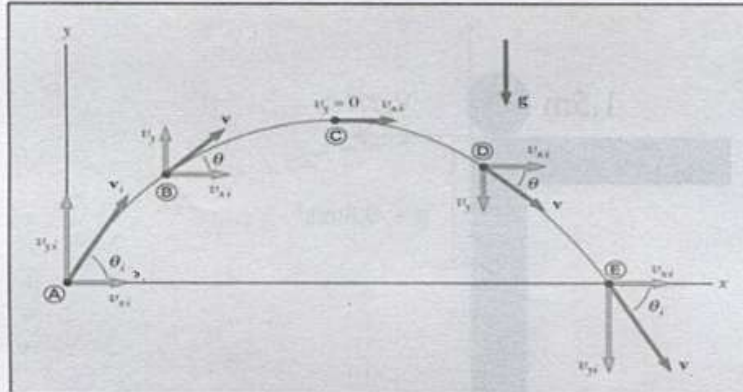


Fig. 21. Trayectoria de un proyectil que es lanzado oblicuamente desde el piso.

Para simplificar el análisis de estos movimientos se hacen las siguientes hipótesis que se cumplirían bajo condiciones ideales:

- La fricción con el aire es nula.
- La superficie de la tierra es plana.
- El cuerpo que se dispara es una partícula.
- Se desprecia el movimiento de la Tierra.

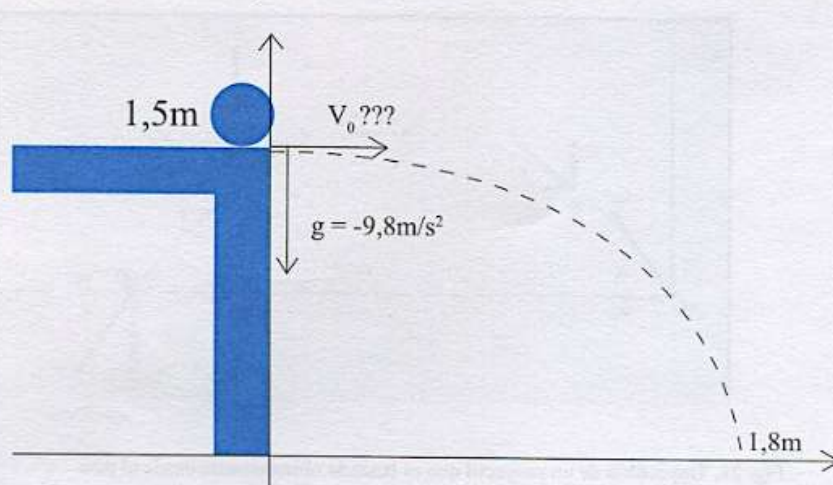
Tabla 2. Fórmulas Para el Tiro Parabólico

Movimiento Horizontal (Rectilíneo Uniforme)	$x = v_{0x} t$
Movimiento Vertical (Uniformemente acelerado)	$g = \frac{v_{fy} - v_{0y}}{t}$
	$y = \frac{1}{2} (v_{0y} + v_{fy}) t$
	$y = v_{0y} t + \frac{1}{2} g t^2$
	$v_{fy}^2 = v_{0y}^2 + 2 g y$

Problemas Resueltos de Tiro Parabólico

1. Un objeto se lanza horizontalmente desde la superficie de una mesa de 1.5 m de altura. El objeto hace impacto en el piso después de recorrer una distancia horizontal de 1.8 m. Calcula:

- La velocidad horizontal a la que se lanzó.
- El tiempo que tarda en caer.
- La velocidad y el ángulo con que choca en el piso.

**Solución:**

El problema se descompone en dos movimientos: uno horizontal (rectilíneo uniforme) y el otro vertical (uniformemente acelerado).

Se aplica la fórmula del movimiento vertical $y = v_{oy} t + \frac{1}{2} g t^2$ de donde se despeja el tiempo y se obtiene que:

$$t = \sqrt{\frac{2y}{g}}$$

Entonces el tiempo de vuelo es de $t = 0.553 \text{ s}$, mismo que se utiliza para el movimiento horizontal.

Aplicando la fórmula $v_{ox} = \frac{x}{t}$ se obtiene que la velocidad es de:

$$V_{ox} = \frac{1.8\text{m}}{0.553\text{s}} = 3.25\text{m/s}$$

La velocidad final se obtiene mediante la fórmula $v_{fy} = gt + v_{oy}$

$$V_{fy} = (9.81 \text{ m/s}^2)(0.553 \text{ s}) + 0 = 5.42 \text{ m/s}$$

Luego, $v_f = \sqrt{v_{fx}^2 + v_{fy}^2}$, obteniendo $v_f = 6.31 \text{ m/s}$

El ángulo con que choca en el piso se calcula mediante la fórmula

$$\tan^2 = \frac{v_{fy}}{v_{fx}} \quad \text{chocando con un ángulo de } 59.05^\circ$$



TIC
Educaplus
Simulación del tiro
horizontal
http://www.educaplus.org/movi/4_4thorizontal.html

2. Un proyectil se lanza con un ángulo de elevación de 30° y con una velocidad de 360 km/h. calcula:
- El tiempo de vuelo.
 - La altura máxima.
 - El alcance o la distancia horizontal máxima.

Solución

El problema se descompone también en dos movimientos: uno horizontal (rectilíneo uniforme) y el otro vertical (uniformemente acelerado). De esta forma se calculan las componentes de la velocidad inicial.

$$v_0 = 360 \text{ km/h} = 100 \text{ m/s}$$

$$v_{0x} = (100 \text{ m/s})(\cos 30^\circ) = 86.60 \text{ m/s}$$

$$v_{0y} = (100 \text{ m/s})(\sin 30^\circ) = 50 \text{ m/s}$$

- a) Se aplica la fórmula del movimiento vertical $g = \frac{v_{fy} - v_{0y}}{t}$ para cuando la altura es máxima, de donde se despeja el tiempo y se obtiene que:

$$t = \frac{v_{fy} - v_{0y}}{a} \quad t = \frac{0 - 50 \text{ m/s}}{-9.81 \text{ m/s}^2} = 5.09 \text{ s}$$

El tiempo de vuelo es entonces $T = 2t = 10.19 \text{ s}$.

Para calcular la altura máxima se considera la fórmula $v_{fy}^2 = v_{0y}^2 + 2ay$

- b) Al despejar la altura y se tiene que $y = 127.42 \text{ m}$.
- c) En el movimiento horizontal se considera la fórmula $x = v_{0x} t$, obteniendo que el alcance horizontal es $x = 882.47 \text{ m}$

Problema del mono y el cazador

Un cazador dispara con una cerbatana un dardo a un mono que cuelga de un árbol. El cazador apunta directamente al mono sin tener en cuenta que el dardo seguirá una trayectoria parabólica y pasará, por tanto, por debajo del mono. Sin embargo, el mono, viendo salir el dardo de la cerbatana, se suelta del árbol, esperando evitar el dardo.

El mono será alcanzado independientemente de cuál sea la velocidad inicial del dardo, con tal que sea suficientemente grande como para recorrer la distancia horizontal que hay hasta el árbol antes de dar contra el suelo.

Explicación

Debido a que la aceleración vertical es igual tanto en el movimiento en caída libre como en el proyectil, el mono es alcanzado por el proyectil cuando se suelta del árbol.

No.	Tiro parabólico	Tiro horizontal	Variables y unidades, SI y sbg
1	$x = v_{ox}t$	$x = v_{ox}t$	$x = \text{posición horizontal, en [m] o en [ft]}$ $y = \text{posición vertical, en [m] o en [ft]}$ $v_o = \text{velocidad inicial, en } \left[\frac{m}{s}\right] \text{ o en } \left[\frac{ft}{s}\right]$ $v_{ox} = \text{velocidad inicial en x, en } \left[\frac{m}{s}\right] \text{ o en } \left[\frac{ft}{s}\right]$ $v_{oy} = \text{velocidad inicial en y, en } \left[\frac{m}{s}\right] \text{ o en } \left[\frac{ft}{s}\right]$ $v_{fy} \text{ o } v_y = \text{velocidad final en y, en } \left[\frac{m}{s}\right] \text{ o en } \left[\frac{ft}{s}\right]$ $\theta_o = \text{ángulo de lanzamiento, en } ^\circ$ $\theta = \text{ángulo de la velocidad, en t segundos, } ^\circ$ $v = \text{velocidad total, t segundos, en } \left[\frac{m}{s}\right] \text{ o en } \left[\frac{ft}{s}\right]$
2	$v_{fy} = v_{oy} + gt$	$v_{fy} = gt$	
3	$y = \frac{1}{2}(v_{fy} + v_{oy})t$	$y = \frac{1}{2}v_{fy}t$	
4	$y = v_{oy}t + \frac{1}{2}gt^2$	$y = \frac{1}{2}gt^2$	
5	$v_{fy}^2 = v_{oy}^2 + 2gy$	$v_{fy}^2 = 2gy$	
6	$v_{ox} = v_o \cos \theta_o$ $v_{oy} = v_o \sin \theta_o$	$v_{ox} = v_o$ $v_{oy} = 0$	
7	$v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$	$v = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$	
8	$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$	$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{v_y}{v_x}\right)$	